成都七中高2027届高一下学期期末数学考试题

一、选择题（本大题共8小题，每小题5分，共40分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合要求的）

1. $\cos^2 60°-\sin^2 60°=$（　　）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**B.** $-\frac{1}{2}$　　**C.** $\frac{1}{2}$　　**D.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$

2. 复数 $z=2+\mathrm{i}$，它的共轭复数 $\bar{z}$ 对应的点位于第几象限（　　）

A. 第一象限　　**B.** 第二象限　　**C.** 第三象限　　**D.** 第四象限

3. 已知 a，b 为空间中不重合的直线，α，β，γ 为空间中不重合的平面，则下列说法正确的是（　　）

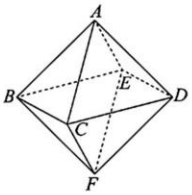
A. 若 $a\perp\gamma$，$b\perp\gamma$，则 $a//b$　　**B.** 若 $a//b$，$b\subset\alpha$，则 $a//\alpha$

C. 若 $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$，则 $\alpha\perp\beta$　　**D.** 若 $a\perp b$，$b\subset\alpha$，则 $a\perp\alpha$

4. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,\sqrt{3})$，$\boldsymbol{b}=(2,0)$，则 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量为（　　）

A. $(1,0)$　　**B.** $(\sqrt{3},0)$　　**C.** $\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$　　**D.** $\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{3}{2}\right)$

5. 如图，正八面体（所有面都是等边三角形）中异面直线 AB 与 CF 所成角的正弦值为（　　）



A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$　　**B.** $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　**C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**D.** 1

6. 某商场组织了一次幸运抽奖活动，袋中装有标号分别为1~8的8个大小形状相同的小球，现抽奖者从中抽取1个小球.假设：事件 A“取出的小球编号为奇数”，事件 B“取出的小球编号为偶数”，事件 C“取出的小球编号小于6”，事件 D“取出的小球编号大于6”，则下列结论错误的是（　　）

A. A与 B 互斥　　**B.** A与 B 互为对立事件

C. C 与 D 互为对立事件　　**D.** B 与 D 相互独立

7. 为调查某地区中学生每天睡眠时间，采用样本量比例分配的分层随机抽样，现抽取初中生800人，其每天睡眠时间均值为9小时，方差为1，抽取高中生1200人，其每天睡眠时间均值为8小时，方差为0.5，则估计该地区中学生每天睡眠时间的方差为（　　）

A. 0.96　　**B.** 0.94　　**C.** 0.79　　**D.** 0.75

8. 在锐角ΔABC中，角A，B，C的对边分别为a，b，c，$\sin(A-C)=\cos B\tan C$，则$\frac{a}{b}$的取值范围为（　　）

A. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\sqrt{2}\right)$　　B. $\left(\frac{1}{2},2\right)$　　C. $\left(\frac{\sqrt{2}}{4},2\sqrt{2}\right)$　　D. $\left(\frac{1}{4},4\right)$

二、选择题（本大题共3小题，每小题6分，共18分，在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分）

9. 已知i为虚数单位，则下列结论错误的是（　　）

A. $\mathrm{i}+\mathrm{i}^3+\mathrm{i}^5+\mathrm{i}^7$是纯虚数

B. 若$z(1+\mathrm{i})=2$，则z是方程$x^2-x+1=0$的一个复数根

C. 若复数z满足$1<|z|<2$，则复数z在复平面内对应的点所构成的图形面积为π

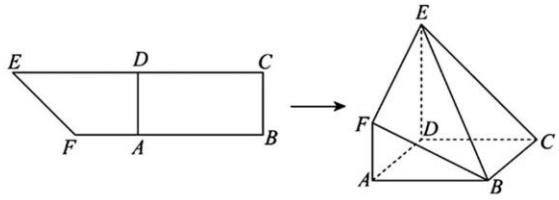
D. 若$z\in\mathrm{C}$，则$|z^2|=|z|^2$

10. 已知点O是平面直角坐标系的原点，点A的坐标为$(3,2)$，点B的坐标为$(-1,3)$，若点C满足$\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{CB}$，$BD\perp OA$，垂足为$D$，则（　　）

A. $|AB|=\sqrt{17}$　　B. 点C的坐标为$(\frac{5}{3},\frac{7}{3})$

C. $\triangle OAB$的面积为$\frac{11}{2}$　　D. $\overrightarrow{OD}=(\frac{9}{13},\frac{6}{13})$

11. 如图所示，在直角梯形$BCEF$中，$\angle CBF=\angle BCE=90^\circ$，$\Lambda$，$D$分别是$BF$，$CE$上　点，且$AD//BC$，$AB=ED=2BC=2AF=2$，将四边形$ADEF$沿$AD$向上折起，连接$BE$，$BF$，$CE$.在折起的过程中，下列结论正确的是（　　）



A. $AC//$平面BEF　　B. BE与AD所成的角先变大后变小

C. 几何体$EFABCD$体积有最大值$\frac{5}{3}$　　D. 平面BCE与平面BEF不可能垂直

三、填空题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

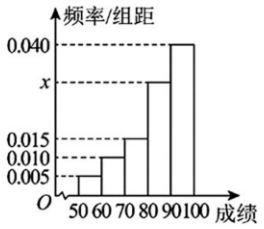
12. 已知圆锥高为3m，侧面积是底面积的2倍，则该圆锥的母线长为_____m．

13. 已知函数 $f(x)=2\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$（$\omega\in N^*$），若 $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 上有且仅有3个零点，则正整数 ω 的取值为_____.

14. 现有甲，乙，丙，丁四支球队进行单循环比赛，即每两支球队在比赛中都要相遇且仅相遇一次，共比赛6场．若每场比赛中每队胜、平、负的概率都为 $\frac{1}{3}$，则在比赛结束时，甲队胜 2 场且乙队胜 2 场的概率为_____.

四、解答题（本大题共 5 小题，其中 15 题 13 分，16 题与 17 题均为 15 分，18 题与 19 题均为 17 分，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

15. 某校举办了历史知识竞赛，从中随机抽取部分参赛选手，统计成绩后对统计数据整理得到如图所示的频率分布直方图.



（1）试估计全校参赛者成绩的第 40 百分位数（精确到 0.1）和平均数（单位：分）；

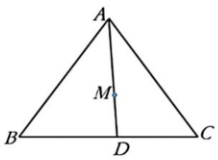
（2）若用按比例分配的分层随机抽样的方法从[50,60)，[60,70)，[70,80)三层中抽取一个容量为 6 的样本，再从这 6 人中随机抽取两人.求抽取的两人都及格（大于等于 60 分为及格）的概率.

16. 已知向量 $\boldsymbol{m}=\left(\sin\left(\frac{\pi}{4}+x\right),\sqrt{3}\sin x\right)$，$\boldsymbol{n}=\left(\sin\left(\frac{\pi}{4}-x\right),\cos x\right)$，设函数 $f(x)=\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}$.

（1）化简 $f(x)$ 的解析式，并写出 $f(x)$ 的最小正周期；

（2）若 $f\left(\frac{\pi}{12}+\frac{\alpha}{2}\right)=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$，且 $\frac{5\pi}{6}<\alpha<\pi$，求 $\sin\alpha$ 的值.

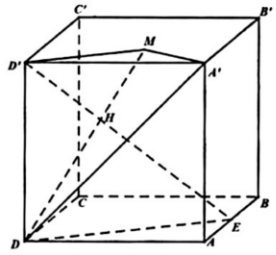
17. 已知△ ABC内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，点 M 是△ ABC的内心，若$a=2$，$\sqrt{3}b\cos A=a\sin B$.



(1)求角A;

(2)延长 AM 交 BC 于点 D，若$AD=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，求△ ABC的周长.

18. （本题需使用综合几何法，利用空间向量法不得分.）如图，在正方体$ABCD-A'B'C'D'$中，$AB=2$，点 E 为棱 AB 上的动点(不含端点)，点 H 为$D'E$上一点，直线 DH 交平面$A'B'C'D'$于点M.



(1)求证$D'M//$平面$A'DE$;

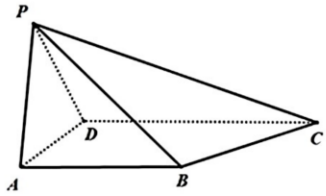
(2)若$D'E\perp DH$，(ⅰ)求证$D'E\perp$平面$A'MD$;

(ⅱ)当 AE 为何值时，直线$A'H$与平面$D'DE$所成角的正弦值为$\frac{3}{5}$.

19. （本题需使用综合几何法，利用空间向量法不得分.）

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$AD\perp CD$，$AD\perp AB$，$\angle BCD=45°$，$AD=1$，$BC=\sqrt{2}$，$PD\perp AD$.

现设 $PD=t$，$CD=4-t$，其中 $0<t<3$.



（1）求证：平面 $PCD\perp$平面 $ABCD$;

（2）若 $PC=3$，求二面角 $P-AD-B$ 的余弦的取值范围;

（3）当$\angle PDC=120°$时，求三棱锥 $P-BCD$ 的外接球体积的最小值.

成都七中高2027届高一下学期期末数学考试题答案

一、选择题（本大题共8小题，每小题5分，共40分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合要求的）

1	2	3	4	5	6	7	8
B	D	A	A	C	C	B	A

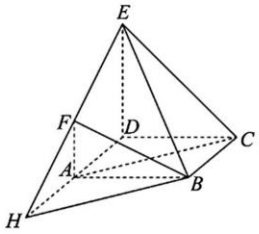
二、选择题（本大题共3小题，每小题6分，共18分，在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分）

9	10	11
ABC	ACD	ACD

三、填空题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）

12. $2\sqrt{3}$ **13.** 3 **14.** $\frac{1}{27}$

11题解： 容易判定A正确，B错误，D正确. 如图，延长EF与DA延长线交于H，连接AC，HB.



对C：由$DA=AH=BC$，则$S_{\triangle AHB}=\frac{1}{3}S_{四边形DHBC}$，

则$V_{EFABCD}=V_{E-DHBC}-V_{F-AHB}=\frac{1}{3}S_{四边形DHBC}\cdot h-\frac{1}{3}S_{\triangle AHB}\cdot\frac{1}{2}h$

$=S_{\triangle AHB}\cdot h-\frac{1}{6}S_{\triangle AHB}\cdot h=\frac{5}{6}S_{\triangle AHB}\cdot h=\frac{5}{6}\times\frac{1}{2}\times1\times2\times h=\frac{5}{6}h$，

其中h为点E到平面$ABCD$距离，则$h\le2$，故$V_{EFABCD}\le\frac{5}{6}\times2=\frac{5}{3}$；故C正确；

14题解： 共比赛6场，丙与丁之间无论比赛结果如何，不影响甲队胜2场且乙队胜2场，所以分以下情况：

若甲胜乙丙，乙胜丙丁，概率为$\left(\frac{1}{3}\right)^2\cdot\frac{2}{3}\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{2}{81\times3}$，

若甲胜乙丁，乙胜丙丁，概率为$\left(\frac{1}{3}\right)^2\cdot\frac{2}{3}\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{2}{81\times3}$，

若甲胜丙丁，乙胜丙丁，甲平乙；或甲胜丙丁，乙胜甲丙；或甲胜丙丁，乙胜甲丁.

其概率为$\left(\frac{1}{3}\right)^2\times\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{3}\right)^2+\left(\frac{1}{3}\right)^2\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}\times2=\frac{5}{3\times81}$，

所以甲队胜2场且乙队胜2场的概率为$P=\frac{2}{81\times3}+\frac{2}{81\times3}+\frac{5}{81\times3}=\frac{1}{27}$.故答案为：$\frac{1}{27}$

四、解答题（本大题共 **5** 小题，其中 15 题 13 分，16 题与 17 题均为 15 分，18 题与 19 题均为 17 分，共 **77** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

15. 解：（**1**）$(0.005+0.010+0.015+x+0.040)\times 10=1$，则 $x=0.030$，

$\because 0.05+0.1+0.15=0.3<0.4$；$0.3+0.3=0.6>0.4$，

故 **40** 百分位数在 **[80, 90)** 层，则 **40** 百分位数为 $80+\dfrac{0.4-0.3}{0.6-0.3}\times 10\approx 83.3$，

平均数 $\bar{x}=55\times 0.05+65\times 0.1+75\times 0.15+85\times 0.3+95\times 0.4=84$；……7 分

（**2**）因为按比例分配的分层随机抽样，故 **[50, 60)**，**[60, 70)**，**[70, 80)** 三层中抽取的样本量分别为：

$6\times\dfrac{0.05}{0.05+0.10+0.15}=1$；$6\times\dfrac{0.1}{0.05+0.10+0.15}=2$；$6\times\dfrac{0.15}{0.05+0.10+0.15}=3$

从这 **6** 人中随机抽取两人，记 **[50, 60)** 中抽取的人编号为 **1**，**[60, 70)** 中抽取的人编号为 **2**、**3**，**[70, 80)** 中抽取的人编号为 **4**、**5**、**6**，记事件 $A=$ “抽取的两人都及格”．

$\Omega=\{(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6),(3,4),(3,5),(3,6),(4,5),(4,6),(5,6)\}$，

所以 $n(\Omega)=15$；

$A=\{(2,3),(2,4),(2,5),(2,6),(3,4),(3,5),(3,6),(4,5),(4,6),(5,6)\}$，所以 $n(A)=10$；

$\therefore P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{10}{15}=\dfrac{2}{3}$．……13 分

16. 解析：（**1**）$f(x)=\sin\left(\dfrac{\pi}{4}+x\right)\sin\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)+\sqrt{3}\sin x\cos x$

$=\cos\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)\sin\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x=\dfrac{1}{2}\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-2x\right)+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x$

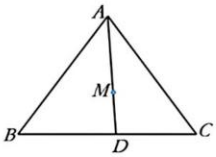
$=\dfrac{1}{2}\cos 2x+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x=\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)$ 最小正周期为 π．……7 分

（**2**）$f\left(\dfrac{\pi}{12}+\dfrac{\alpha}{2}\right)=\sin\left(\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right)=-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$，由 $\dfrac{5\pi}{6}<\alpha<\dfrac{7\pi}{6}$，则 $\dfrac{7\pi}{6}<\alpha+\dfrac{\pi}{3}<\dfrac{3\pi}{2}$，

则 $\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right)=-\sqrt{1-\left(-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2}=-\dfrac{1}{3}$，而 $\sin\alpha=\sin\left[\left(\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right)-\dfrac{\pi}{3}\right]$

$\sin\alpha=\sin\left(\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right)\cos\dfrac{\pi}{3}-\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right)\sin\dfrac{\pi}{3}=-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\times\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\dfrac{\sqrt{3}-2\sqrt{2}}{6}$；……15 分

17. 解：(1)由$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，得$b=\frac{a\sin B}{\sin A}$，代入已知条件$\sqrt{3}b\cos A=a\sin B$，得$\sqrt{3}\cdot\frac{a\sin B}{\sin A}\cdot\cos A=a\sin B$，



两边约去$a\sin B(\sin B\neq 0)$得：$\sqrt{3}\cdot\frac{\cos A}{\sin A}=1$，

即$\tan A=\sqrt{3}$而$A\in(0,\pi)$，故$A=\frac{\pi}{3}$. ……6分

(2)因为点M是$\triangle ABC$的内心，$S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}c\cdot AD\sin\frac{A}{2}$，$S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}b\cdot AD\sin\frac{A}{2}$，

$\sin\frac{A}{2}=\frac{1}{2}$，$AD=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，从而$S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABD}+S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}(b+c)\cdot AD\sin\frac{A}{2}=\frac{1}{2}(b+c)\cdot\frac{2\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}}{6}(b+c)$.

又$S_{\triangle ABC}=\frac{\sqrt{3}}{4}bc$，所以$\frac{\sqrt{3}}{4}bc=\frac{\sqrt{3}}{6}(b+c)$，即$3bc=2(b+c)$.

由余弦定理$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$可得$4=b^2+c^2-bc=(b+c)^2-3bc$.

将$3bc=2(b+c)$代入上式得$4=(b+c)^2-2(b+c)$.

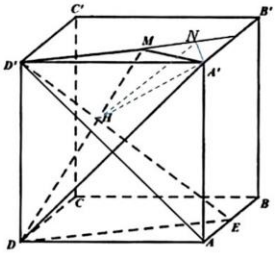
解得$b+c=1\pm\sqrt{5}$，因为$b+c>0$，所以$b+c=1+\sqrt{5}$.

所以$\triangle ABC$的周长为$a+b+c=2+1+\sqrt{5}=3+\sqrt{5}$. ……15分

18. 解：(1)证明：∵$D'E\cap DM=H$，∴D'，M，E，D四点共面，

∵平面$A'B'C'D'//$平面$ABCD$，平面$D'MED\cap$平面$A'B'C'D'=D'M$，平面$D'MED\cap$平面$ABCD=DE$，

∴$D'M//DE$，∵$D'M\not\subset$平面$A'DE$，$DE\subset$平面$A'DE$，∴$D'M//$平面$A'DE$；……5分



(2)(i)证明：如图所示，连接AD'，∵$AB\perp$平面$AA'D'D$，$A'D\subset$平面$AA'D'D$，∴$AB\perp A'D$，又$A'D\perp AD'$，AD'，$AB\subset$平面$A'DE$，$AD'\cap AB=A$，∴$A'D\perp$平面$AD'E$，∵$D'E\subset$平面$AD'E$，∴$A'D\perp D'E$，又∵$D'E\perp DM$，$A'D$，$DM\subset$平面$A'MD$，$A'D\cap DM=D$，∴$D'E\perp$平面$A'MD$；……10分

(ⅱ)解：如图所示，在平面$A'B'C'D'$内作$A'N\perp$直线$D'M$垂足为N，连接NH、$A'H$，设$AE=x$.

∵$A'N\perp D'M$，$A'N\perp D'D$，$D'M\cap D'D=D'$，$D'M$，$D'D\subset$平面$D'DE$，

∴$A'N\perp$平面$D'DE$，∴$\angle A'HN$即为直线$A'H$与平面$D'DE$所成角.

∵$A'A//$平面$D'DE$，∴$A'N=d_{A-\text{平面}D'DE}=d_{A-DE}=\frac{x\cdot 2}{\sqrt{x^2+4}}$，

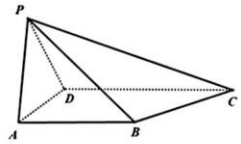
∵$D'E\perp$平面$A'MD$，$A'H\subset$平面$A'MD$，∴$D'E\perp A'H$，∴$A'H=\frac{2\cdot\sqrt{x^2+4}}{\sqrt{x^2+8}}$，

∴$\sin\angle A'HN=\frac{A'N}{A'H}=\frac{x\sqrt{x^2+8}}{x^2+4}=\frac{3}{5}\Rightarrow x^4+8x^2-9=0\Rightarrow x=1$，

∴当$AE=1$时，直线$A'H$与平面$D'DE$所成角的正弦值为$\frac{3}{5}$. ……17分

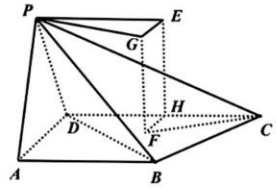
19. 解：（1）证明：由已知 $AD\perp CD, PD\perp A$D．$CD\cap PD=D$．$CD\subset$平面$PCD, PD\subset$平面PCD，得$AD\perp$平面PCD，而$AD\subset$平面$ABCD$，从而平面$PCD\perp$平面$ABCD$．……5分

（2）由 ***AD*⊥*CD*，*PD*⊥*A*D，知二面角 *P-AD-B*** 的平面角即为$\angle PDC$．



$\cos\angle PDC=\dfrac{t^2+(4-t)^2-9}{2t(4-t)}=\dfrac{2t^2-8t+7}{-2t^2+8t}=-1-\dfrac{7}{2t^2-8t}$，由题意结合三角形两边之差小于第三边知$t\in(\dfrac{1}{2},3)$，得$2t^2-8t\in[-8,-\dfrac{7}{2})$．所以$\cos\angle PDC$的范围是$[-\dfrac{1}{8},1)$．二面角 ***P-AD-B*** 的余弦的取值范围是$[-\dfrac{1}{8},1)$．……10分

（3）设$\triangle PCD$和$\triangle BCD$的外接圆圆心分别E和F，则球心为过点E和F且分别垂直于平面PCD、平面BCD的两直线的交点为G．



在$\triangle PCD$中，因为$\angle PDC=120°$，由余弦定理得$PC=\sqrt{t^2-4t+16}$，再由正弦定理得$\triangle PCD$的外接圆半径$r_1=PE=\dfrac{PC}{2\sin120°}=\sqrt{\dfrac{t^2-4t+16}{3}}$．

在$\triangle BCD$中，由余弦定理得$BD=\sqrt{t^2-6t+10}$，再由正弦定理得$\triangle BCD$的外接圆半径$r_2=CF=\dfrac{BD}{2\sin45°}=\sqrt{\dfrac{t^2-6t+10}{2}}$．过点$F$作$FH\perp CD$于$H$，连接$EH$，设$PG=R$，显然四边形$GFHE$为矩形，所以$GE^2=PG^2-PE^2=FH^2=CF^2-CH^2$．所以$R^2-r_1^2=r_2^2-\left(\dfrac{CD}{2}\right)^2$，即$R^2=r_1^2+r_2^2-\left(\dfrac{CD}{2}\right)^2=\dfrac{t^2-4t+16}{3}+\dfrac{t^2-6t+10}{2}-\dfrac{t^2-8t+16}{4}$，

所以$R^2=\dfrac{7t^2-28t+76}{12}=\dfrac{7}{12}(t-2)^2+4$，故当$t=2$时，$R^2$取得最小值，即$R_{\min}=2$，此时三棱锥$P-BCD$外接球的体积最小值为$\dfrac{4\pi R_{\min}^3}{3}=\dfrac{32\pi}{3}$．……17分